FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE (Seria CA)

Algebră liniară, geometrie analitică și ecuații diferențiale

Subiecte Examen parțial, 25.11.2020, 8h-9h40

Înlocuiți pe a și b cu ultimele cifre nenule din ID-ul dvs de la UPB (așa cum v-am prezentat la curs) și rezolvați problemele de mai jos :

1) Fie vectorii $\{v_1 = (a, 1, a+1), v_2 = (1,1,2), v_3 = (3, a, a+3)\}$
Să se verifice liniar independența și să se determine relațiile dintre ei.

2) Fie $f: R^3 \to R^3$ aplicație liniară cu spectrul $\sigma(f) = \{a, a+1, a+2\}$.
Să se arate că f este bijectivă.

3) Fie $f: V \to V$ aplicație liniară. Considerăm că V este spațiu vectorial real finit și $f \circ f = (a+b)f$.
Să se afle valorile proprii ale lui f și subspațiile de vectori proprii.

4) Să se inverseze $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$ cu metoda Gauss-Jordan.

5) Fie $A = \begin{pmatrix} a & b & a+1 \\ b & 2a-b+1 & b \\ a+1 & b & a \end{pmatrix}$.
Să se afle valorile proprii și subspațiile de vectori proprii.

6) Fie $f: R_2[x] \to M_2(x)$ și $f(P) = \begin{pmatrix} aP(0) & P'(0)-P(0) \\ P(0)-P'(0) & 3aP(0) \end{pmatrix}$.
Se să determine bazele pentru $Kerf$ și Imf.